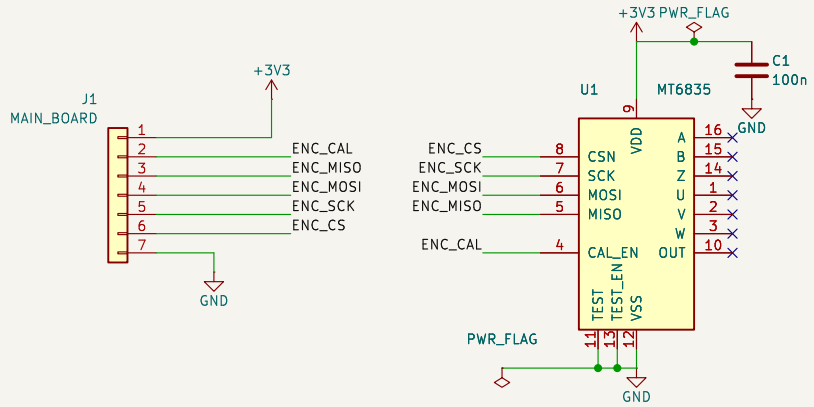
KOGUMA MK4 エンコーダの基板(MT6835、6.0 × 10.3 × 0.6mm、左右で同じ基板、v2)

モーターマウント v12・基板 v18 に合わせる(2026-11-02、v2)。基板の下の辺は z 3.3(フレームから 0.3mm 浮く)。上の辺をメイン基板(0.6mm)の裏(z 13.6)に突き当て、J1 のパッドとメイン基板の裏のパッド(ENC_Base_Butt、J5・J6)をはんだ付けする。チップの面はマウントの面に当たるので、チップの面の部品はマウントのくぼみ(z 3.8~11.3)の中だけ。
J1: パッド7つ(1 3.3V、2 CAL、3 MISO、4 MOSI、5 SCK、6 CS、7 GND)を表と裏の両方に付け、両面ではんだ付けする。表のはんだはマウント v12 の面の上の端の逃げに入る。
MT6835 の中心(磁気を測る中心)は x 0(車軸の真上)、z 7.5(基板の上の辺から 6.1mm)。



TEST(11)・TEST_EN(13)は GND(データシートの図5・6)。U・V・W・A・B・Z・OUT は使わない。
CAL_EN(4): ふだんは中の 250kΩ で L。校正のときに MCU(PC15、左右共通)が H にする。
C1 は裏の面(内側は開いている)、VDD(9)・VSS(12)のピアのすぐ上に置く。TVS(データシートの推奨)は場所がないので付けない。

KOGUMA MK4		
Sheet: /		
File: KOGUMA-Mk4_Encoder.kicad_sch		
Title: KOGUMA MK4 encoder (MT6835)		
Size: A4	Date: 2026-10-29	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1